[illegible]

→ Con jidang: Rất cao.

Bài 1.

Ta có $a_h = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h$.

$$= \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$= \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$$

$h_t = \tanh(a_t)$ với $\tanh(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

$$\Rightarrow h_t = \begin{bmatrix} \tanh(0,67) \\ \tanh(0,3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,585 \\ 0,2913 \end{bmatrix}$$

Bài 2. Information flow

- ~~Bước~~ Step 1: $t=1$: Đọc từ "I".

+ Input x_1 = "I" và ~~tr~~ một state $h_0=0$
  + hidden state h_1 chỉ chứa thông tin ban đầu "I"

- ~~Bước 2~~ Step 2: $t=2$: Đọc từ "did"
+, Input: x_2 = "did" kết hợp trạng thái ẩn h_1.
+, hidden state h_2 tích hợp thông tin h_1 và x_2

- Step 3: Đọc từ "not".
  + Input: x_3 = "not" kết hợp ~~trạng~~ hidden state h_2
  +, hidden state h_3 tích hợp x_2 và x_3 đại diện cho chuỗi "I did not".

- Step 4: Đọc từ "like".
  +, Input: x_4 = "like" kết hợp trạng thái ẩn h_3.
  +, hidden state h_4 kết hợp h_3 và x_4 đại diện cho chuỗi "I did not like".

- ~~Bước~~ Step 5: $t=5$. Đọc từ "this".
  +, Input x_5 = "this" kết hợp h_4.
  +, hidden state h_5 kết hợp h_4 và x_5, chỉ định đối tượng đã phải đưa
- Step 6: Đọc từ "movie"
  +, Input x_6 ("movie") kết hợp h_5

+) h_6 tổng hợp toàn bộ context của cả câu.

- Tại thời điểm đọc đến "like", "not" và ~~trạng~~ hidden state h_3 đã đc ~~ng~~ kết hợp với nhau. Sẽ [illegible] 0 gian biểu diễn của vector h_4. kết hợp embedding x_4 của "like" để cài [illegible]. → hiểu đc là phủ định của "like".

- Bảng so sánh với Average word2vec.

Tiêu chí	RNN	Average word2vec
Trật tự từ	Bảo toàn của thông tin qua chuỗi trạng thái $h_0 \to h_t$	Bỏ qua trật tự từ do tính giao hoán của phép (+)
Xử lý phủ định	hiểu đúng context	Thất bại hoặc ~~k~~ lẫn lộn
~~Phân biệt cặp câu đảo vị trí~~	~~Phân biệt rõ ràng sự ≠ biệt ngữ nghĩa của 2 câu ngược nhau về thứ tự~~	~~Cho ra cùng 1 vector câu duy nhất cho cả 2 chuỗi, vì tập hợp các từ y hệt nhau~~

8) Bài 3

Nếu 2 câu có cùng vocabulary.
Average word2vec k thể phân biệt 2 câu dựa trên thứ tự từ.
Cơ chế: $V_S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} V_{w_i}$

Scanned with CamScanner

- RNN có khả năng phân biệt chuỗi nhờ cơ chế xử lý chuỗi tuần tự theo thời gian

Cơ chế: RNN cập nhật hidden state theo từng step t dựa theo x_t và a_{t-1}:

$$h_t = \tanh(W_{xa} x_t + W_{ha} h_{t-1}$$

17. LSTM gate.

Ta có: forget gate: $f_t = 0,9$

Cell state previous $c_{t-1} = 0,8$

Input gate $i_t = 0,2$.

Candidate ~~g~~ state $\tilde{c}_t = 0,5$

$$\Rightarrow c_t = f_t \otimes c_{t-1} + i_t \otimes \tilde{c}_t$$

$$= 0,9 . 0,8 + 0,2 . 0,5 = 0,72 + 0,1$$

$$= 0,82$$

- Nếu forget gate ≈ 1. Model có xu hướng giữ lại hầu như toàn bộ thông tin từ quá khứ.
- Nếu forget gate ≈ 0 model có xu hướng loại bỏ, quên gần hết thông tin từ quá khứ